SRS – Nền tảng khóa học vẽ và dụng cụ vẽ (bản thảo lần 3)

Oct 8, 2026 · @Dinh Senpai

Bản thảo lần 3 cập nhật SRS theo ERD đã sửa: giáo viên rút tiền theo yêu cầu, tin nhắn hỏi bài gắn với bài học, mỗi đơn hàng thuộc một giáo viên, khoản thanh toán thay cho khoản tiền giữ, dụng cụ gắn với bài học.

Thay đổi so với bản thảo lần 2

Sáu nhóm thay đổi dưới đây đi theo ERD đã sửa; các yêu cầu không có trong bảng được giữ nguyên.

Nhóm thay đổi	Chỗ đã sửa	Nội dung
Rút tiền theo yêu cầu	1.1, 1.2, 2.1, 5.1 bước 10, mở đầu mục 7, FIN-02 đến FIN-06, FIN-10, FIN-11, STF-05, ADM-02 đến ADM-04, 8.1, BR-07, BR-15 (mới), mục 10 #19	Bỏ đợt chi trả theo kỳ. Teacher gửi yêu cầu rút tiền từ số dư có thể rút, Admin duyệt, Staff chuyển khoản.
Khoản thanh toán thay khoản tiền giữ	1.2, PAY-05, 7.1, FIN-01, FIN-07, 8.1, BR-12, mục 10 #2, #26 và #27	Tiền giữ được ghi nhận trên khoản thanh toán của từng đơn hàng. Hoàn tiền gắn với khoản thanh toán.
Đơn hàng thuộc một giáo viên	1.2, SHOP-05, SHOP-06, PAY-04, PAY-06, FUL-01 đến FUL-08, FIN-12, 8.1, BR-04, BR-11, mục 10 #8 và #25	Bỏ khái niệm đơn con. Giỏ nhiều giáo viên tách thành mỗi giáo viên một đơn. Dụng cụ nằm ở dòng chi tiết đơn hàng, phí ship nằm ở đơn hàng.
Hỏi bài gắn với bài học	1.2, mở đầu 5.3, MSG-01 đến MSG-03, ASG-08	Ngữ cảnh "Khóa học" đổi thành "Bài học": mỗi cuộc trao đổi hỏi bài chỉ rõ một bài học.
Dụng cụ gắn với bài học	CRS-08, SHOP-01, PAY-04	Teacher gắn dụng cụ vào từng bài học. Học cụ gợi ý của khóa là tổng hợp từ các bài.
Nhật ký kiểm duyệt	STF-07 (mới)	Mỗi quyết định duyệt hoặc từ chối của Staff được lưu lại.

1. Giới thiệu

Hệ thống là một marketplace: giáo viên bán khóa học vẽ dạng video và dụng cụ vẽ, phụ huynh mua cho con, trẻ học và nộp bài để giáo viên chấm. Tài liệu này là bản thảo lần 3; các điểm chưa được xác nhận được đánh số và gom ở mục 10, trong yêu cầu chỉ ghi tham chiếu dạng "(mục 10, #n)".

1.1 Phạm vi

Trong phạm vi:

- Tài khoản phụ huynh, tài khoản con, giáo viên, Staff, Admin.
- Bán khóa học video (có bài xem thử) và dụng cụ vẽ, thanh toán online, giao hàng do giáo viên tự xử lý.
- Khóa học customize: phụ huynh đăng lên Bảng yêu cầu, giáo viên báo giá riêng, nền tảng giữ tiền (escrow).
- Tin nhắn dạng mail giữa phụ huynh và giáo viên.
- Học qua video, nộp bài vẽ, chấm bài, đánh giá khóa học.
- Kiểm duyệt nội dung, quản lý dòng tiền, giáo viên rút tiền theo yêu cầu, hoàn tiền.

Ngoài phạm vi:

- Kho hàng của nền tảng (nền tảng không giữ hàng).
- Tích hợp API hãng vận chuyển (giáo viên nhập mã vận đơn bằng tay).
- Dạy trực tiếp (livestream, lớp 1-1 qua video call).
- Chi trả tự động cho giáo viên (Staff chuyển khoản thủ công).
- Mã giảm giá, khuyến mãi.
- Bình luận công khai dưới bài đăng yêu cầu.
- Chống sao chép video bằng DRM.

1.2 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Parent	Phụ huynh, người mua và quản lý tài khoản con
Child	Học viên, tài khoản con do phụ huynh tạo
Teacher	Giáo viên, người bán khóa học và dụng cụ
Staff	Nhân viên kiểm duyệt nội dung và xử lý chuyển khoản
Admin	Người quản lý tiền và cấu hình hệ thống

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Enroll	Cấp quyền học một khóa cho một tài khoản con
Bài xem thử	Bài học xem được khi chưa mua khóa
Đơn hàng	Một lần mua của một Parent từ đúng một Teacher, gồm các dòng chi tiết và phí ship
Chi tiết đơn hàng	Một dòng trong đơn hàng: một khóa học hoặc một dụng cụ kèm số lượng, đơn giá; dòng dụng cụ mang thông tin vận chuyển và trạng thái giao hàng
Giữ chỗ tồn kho	Tạm trừ số lượng dụng cụ khi tạo đơn, trước khi thanh toán
Escrow	Nền tảng tạm giữ tiền cho đến khi đủ điều kiện giải phóng cho giáo viên
Khoản thanh toán	Bản ghi giao dịch qua cổng thanh toán của một đơn hàng, kèm số hoa hồng và số giáo viên thực nhận; đây cũng là nơi ghi nhận tiền đang giữ
Số dư có thể rút	Tổng số thực nhận của các khoản thanh toán đã giải phóng, trừ các khoản đã rút và đang chờ rút
Yêu cầu rút tiền	Yêu cầu do Teacher gửi để rút một số tiền từ số dư có thể rút; Admin duyệt, Staff chuyển khoản
Payout	Khoản tiền nền tảng chuyển cho giáo viên theo một yêu cầu rút tiền đã duyệt
Khóa học customize	Khóa video làm riêng theo yêu cầu của một phụ huynh
Bảng yêu cầu	Nơi hiển thị các yêu cầu customize đang mở cho mọi giáo viên đã được duyệt
Báo giá (Offer)	Giá giáo viên đề xuất cho một yêu cầu customize
Cuộc trao đổi	Chuỗi tin nhắn giữa một Parent và một Teacher, gắn với một yêu cầu customize hoặc một bài học
HLS	Định dạng video chia nhỏ, nhiều mức chất lượng
Presigned URL	Đường dẫn upload có thời hạn do Backend cấp

1.3 Mức ưu tiên

Mỗi yêu cầu có một mức: Cao (bắt buộc cho bản đầu), TB (nên có), Thấp (nice to have).

2. Tổng quan hệ thống

Hệ thống có 5 vai trò và tập trung vào ứng dụng mobile; web chỉ dành cho quản trị.

2.1 Vai trò

Vai trò	Việc chính	Nền tảng
Parent	Tạo và quản lý tài khoản con, mua khóa học và dụng cụ, đăng yêu cầu customize, nhắn tin với giáo viên, xem kết quả của con	App mobile
Child	Xem video, nộp bài vẽ, xem nhận xét	App mobile (không gian học riêng)
Teacher	Tạo khóa học, quản lý kho dụng cụ, xử lý đơn hàng, chấm bài, xem Bảng yêu cầu và báo giá, gửi yêu cầu rút tiền	App mobile (mục 10, #7)
Staff	Duyệt nội dung, xử lý chuyển khoản, hoàn tiền và khiếu nại	Web quản trị
Admin	Quản lý tiền, duyệt yêu cầu rút tiền, cấu hình hoa hồng, xem thống kê, quản lý Staff	Web quản trị

2.2 Thành phần kỹ thuật

Thành phần	Công nghệ
Ứng dụng người dùng	Flutter
Web quản trị	Chưa chọn (mục 10, #21)
Backend	Java
Lưu trữ và phân phối video, ảnh	Cloud Storage (S3) và CDN
Hàng đợi xử lý video	RabbitMQ
Xử lý video	Video Worker dùng FFmpeg
Thanh toán	VNPay, MoMo
Thông báo	Push Notification, Email
Vận chuyển	GHN, Viettel Post (giáo viên tự gửi, nhập mã vận đơn bằng tay)

3. Yêu cầu chức năng: Tài khoản và hồ sơ

Phụ huynh là chủ tài khoản và kiểm soát toàn bộ tài khoản con; trẻ chỉ có quyền học.

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
ACC-01	Parent đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đổi và khôi phục mật khẩu (mục 10, #11).	Cao
ACC-02	Parent xem và sửa thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng.	Cao
ACC-03	Parent tạo nhiều tài khoản con. Mỗi tài khoản con có username và mật khẩu riêng.	Cao
ACC-04	Hệ thống yêu cầu có ít nhất một tài khoản con trước khi mua khóa học.	Cao
ACC-05	Child đăng nhập băng username và mật khẩu, vào không gian học tập tách biệt với Parent. Child không mua hàng, không nhắn tin, không thấy thông tin thanh toán.	Cao
ACC-06	Parent đổi mật khẩu của con.	Cao
ACC-07	Parent xem tiến độ học và bài đã nộp của từng con.	Cao
ACC-08	Parent đặt giới hạn thời gian học mỗi ngày cho từng con. Phụ thuộc LRN-06.	Thấp
ACC-09	Parent khóa, mở khóa hoặc xóa tài khoản con (mục 10, #10).	Cao
ACC-10	Parent bật hoặc tắt tùy chọn "Cho phép giáo viên xem thông tin của con" cho từng con. Mặc định tắt. Thông tin gồm: tên thật, năm sinh, ảnh đại diện.	Cao
ACC-11	Teacher tự đăng ký, nộp hồ sơ (thông tin cá nhân, chứng chỉ, tài khoản ngân hàng) và ở trạng thái chờ duyệt (mục 10, #12).	Cao
ACC-12	Teacher chỉ được đăng khóa học, đăng dụng cụ, xem Bảng yêu cầu và báo giá sau khi Staff duyệt hồ sơ.	Cao
ACC-13	Admin tạo, khóa và phân quyền tài khoản Staff.	Cao
ACC-14	Hệ thống phân quyền theo vai trò; mỗi vai trò chỉ truy cập được chức năng của mình.	Cao

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
ACC-15	Khi tạo tài khoản con, Parent phải xác nhận đồng ý cho hệ thống xử lý dữ liệu của con; hệ thống lưu thời điểm và phiên bản điều khoản.	Cao
ACC-16	Username của tài khoản con là duy nhất trên toàn hệ thống.	Cao
ACC-17	Teacher sửa hồ sơ; thay đổi tài khoản ngân hàng phải được Staff duyệt lại.	TB

4. Yêu cầu chức năng: Khóa học, mua hàng, giao vận

Giáo viên tự quản lý kho khóa học và dụng cụ của mình; phụ huynh mua khóa học, dụng cụ hoặc cả hai trong cùng một giỏ hàng.

4.1 Kho khóa học và dụng cụ của giáo viên

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
CRS-01	Teacher tạo, sửa, ẩn khóa học: tên, mô tả, thể loại, ảnh bìa, giá, danh sách bài học. Khóa học không có trường trình độ yêu cầu.	Cao
CRS-02	Một khóa học có nhiều bài học video (mục 10, #5).	Cao
CRS-03	Teacher upload video gốc (MP4) cho từng bài học; video đi qua luồng xử lý ở mục 6.3.	Cao
CRS-04	Teacher gắn bài tập vẽ cho bài học (tùy chọn).	Cao
CRS-05	Teacher gửi khóa học cho Staff duyệt; khóa chỉ công khai sau khi được duyệt và mọi video ở trạng thái READY.	Cao
CRS-06	Teacher vào "Cửa hàng của tôi" để thêm, sửa, xóa dụng cụ: tên, mô tả, ảnh, giá, số lượng tồn kho.	Cao
CRS-07	Dụng cụ mới hoặc sửa đổi phải được Staff duyệt trước khi công khai.	Cao
CRS-08	Teacher gắn dụng cụ của mình vào từng bài học, kèm số lượng cần dùng. "Học cụ gợi ý" của khóa là tổng hợp dụng cụ của các bài học, bán theo giá lẻ (mục 10, #15).	TB

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
CRS-09	Teacher đánh dấu các bài đầu của khóa là bài xem thử, tối thiểu 1 bài (mục 10, #16).	TB
CRS-10	Khi Teacher sửa nội dung khóa đã công khai (video, mô tả, bài học), bản sửa phải được Staff duyệt lại; bản cũ vẫn hiển thị trong lúc chờ duyệt.	Cao
CRS-11	Khi khóa học bị ẩn, bị gỡ, hoặc Teacher bị khóa tài khoản, học viên đã được gán khóa vẫn học được.	Cao

4.2 Xem và mua hàng

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
SHOP-01	Parent lướt, tìm kiếm, lọc theo thể loại và xem chi tiết khóa học, kèm đánh giá và học cụ gợi ý; học cụ hiển thị theo từng bài học dùng đến.	Cao
SHOP-02	Parent mua riêng khóa học, mua riêng dụng cụ, hoặc mua cả hai.	Cao
SHOP-03	Khi mua khóa học, Parent chọn một tài khoản con để gán. Một lần mua chỉ dùng cho một con, quyền học vĩnh viễn.	Cao
SHOP-04	Hệ thống chặn mua trùng một khóa cho cùng một con.	Cao
SHOP-05	Giỏ hàng chứa được sản phẩm của nhiều giáo viên. Khi đặt hàng, hệ thống tách giỏ thành mỗi giáo viên một đơn hàng; mỗi đơn có khoản thanh toán riêng (mục 10, #25).	Cao
SHOP-06	Nếu giỏ có dụng cụ, Parent nhập hoặc chọn địa chỉ giao hàng. Hệ thống tính phí ship cho từng đơn hàng và cộng vào tổng tiền của đơn đó (mục 10, #8).	Cao
SHOP-07	Hệ thống chuyển Parent sang cổng VNPay hoặc MoMo để thanh toán. Không hỗ trợ COD (mục 10, #8).	Cao
SHOP-08	Parent xem lịch sử đơn hàng và trạng thái từng đơn.	Cao
SHOP-09	Parent đánh giá khóa học đã mua (số sao và nhận xét).	TB

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
SHOP-10	Parent xem video các bài xem thử mà không cần mua khóa học.	TB

4.3 Thanh toán và cấp quyền

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
PAY-01	Cổng thanh toán gọi webhook về Backend; Backend xác thực chữ ký rồi đổi đơn sang PAID.	Cao
PAY-02	Webhook phải xử lý được việc gọi lặp: một giao dịch chỉ được ghi nhận một lần.	Cao
PAY-03	Với khóa học: hệ thống cấp quyền học (Enroll) ngay cho tài khoản con đã chọn.	Cao
PAY-04	Với dụng cụ: các dòng dụng cụ trong đơn chuyển sang trạng thái PENDING chờ Teacher xác nhận, và số lượng đã giữ chỗ chuyển thành đã bán. Dòng dụng cụ mua kèm khóa học ghi nhận khóa học đó.	Cao
PAY-05	Toàn bộ tiền được nền tảng giữ (escrow), ghi nhận trên khoản thanh toán của đơn hàng, cho đến khi đủ điều kiện giải phóng ở mục 7.1.	Cao
PAY-06	Hệ thống gửi thông báo cho Parent và Teacher của đơn khi đơn được thanh toán.	Cao
PAY-07	Khi tạo đơn, hệ thống giữ chỗ tồn kho cho các dụng cụ trong đơn; nếu không đủ hàng thì không cho tạo đơn.	Cao
PAY-08	Đơn chưa thanh toán sau thời hạn quy định (mục 10, #20) chuyển sang EXPIRED và trả lại tồn kho đã giữ chỗ.	Cao
PAY-09	Backend kiểm tra số tiền trong webhook khớp với tổng tiền của đơn; nếu lệch thì không đổi trạng thái và ghi log cảnh báo.	Cao
PAY-10	Khi Parent quay lại app mà đơn chưa nhận được webhook, Backend chủ động truy vấn trạng thái giao dịch từ cổng thanh toán.	Cao

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
PAY-11	Hệ thống đối soát hằng ngày giữa đơn hàng và giao dịch của cổng thanh toán, và liệt kê các giao dịch lệch cho Staff.	TB

4.4 Giao hàng dụng cụ

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FUL-01	Teacher xem danh sách đơn hàng có dụng cụ của mình và chi tiết từng đơn.	Cao
FUL-02	Teacher xác nhận các dòng dụng cụ trong đơn, tự đóng gói và giao cho đơn vị vận chuyển.	Cao
FUL-03	Teacher nhập tên đơn vị vận chuyển, mã vận đơn và tự cập nhật trạng thái giao hàng cho các dòng dụng cụ trong đơn.	Cao
FUL-04	App của Parent hiển thị trạng thái mới nhất và gửi thông báo khi trạng thái thay đổi.	Cao
FUL-05	Parent xác nhận đã nhận hàng. Hệ thống tự xác nhận sau M ngày kể từ khi Teacher báo đã giao (mục 10, #20).	TB
FUL-06	Parent hủy dòng dụng cụ khi Teacher chưa xác nhận; hệ thống trả lại tồn kho và tạo yêu cầu hoàn tiền cho phần đó.	Cao
FUL-07	Teacher từ chối dòng dụng cụ kèm lý do (ví dụ hết hàng); hệ thống trả lại tồn kho và tạo yêu cầu hoàn tiền cho phần đó.	Cao
FUL-08	Teacher đánh dấu giao thất bại hoặc hàng bị trả về; Staff xử lý hoàn tiền theo chính sách (mục 10, #3).	TB

5. Yêu cầu chức năng: Khóa học customize và Tin nhắn

Phụ huynh đăng yêu cầu lên Bảng yêu cầu cho mọi giáo viên xem; giáo viên gửi mail thương lượng và báo giá riêng; phụ huynh chọn một giáo viên, thanh toán, và nền tảng giữ tiền đến khi khóa học được bàn giao và chấp nhận.

5.1 Trình tự

1. Parent đăng yêu cầu khóa học.
2. Staff duyệt bài đăng; yêu cầu hiện trên Bảng yêu cầu.
3. Teacher xem Bảng yêu cầu, bấm "Gửi mail" để mở cuộc trao đổi riêng với Parent và gửi báo giá.
4. Parent và Teacher thương lượng trong cuộc trao đổi; Teacher có thể gửi báo giá mới.
5. Parent chấp nhận một báo giá; yêu cầu chuyển sang chờ thanh toán.
6. Parent thanh toán; nền tảng giữ tiền; bài đăng rời khỏi bảng.
7. Teacher nhận thông báo "Đã có ngân sách" và bắt đầu làm khóa học.
8. Teacher gửi khóa học cho Staff duyệt rồi bàn giao.
9. Parent xác nhận, yêu cầu sửa, hoặc khiếu nại; hết X ngày không phản hồi thì hệ thống tự xác nhận.
10. Khoản tiền được giải phóng và cộng vào số dư có thể rút của Teacher.

5.2 Bảng yêu cầu và khóa học customize

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
CUS-01	Parent đăng yêu cầu lên Bảng yêu cầu: tiêu đề, mô tả mong muốn, thể loại, độ tuổi của bé, ngân sách dự kiến. Ví dụ: "Dạy bé 5 tuổi vẽ màu nước cơ bản, ngân sách 500k".	Cao
CUS-02	Parent sửa, đóng hoặc hủy yêu cầu khi chưa thanh toán.	Cao
CUS-03	Staff duyệt bài đăng trước khi bài hiện trên bảng.	Cao
CUS-04	Mọi Teacher đã được duyệt xem Bảng yêu cầu: danh sách yêu cầu đang mở, mới nhất trước, lọc theo thể loại, độ tuổi, ngân sách (mục 10, #17).	Cao
CUS-05	Từ một bài trên bảng, Teacher mở cuộc trao đổi riêng với Parent và gửi báo giá kèm tin nhắn; có thể gửi báo giá mới khi thương lượng, báo giá cũ hết hiệu lực.	Cao
CUS-06	Báo giá và tin nhắn chỉ Parent và Teacher đó thấy. Các giáo viên không thấy giá của nhau.	Cao
CUS-07	Parent và Teacher trao đổi qua module Tin nhắn (mục 5.3), ngữ cảnh là yêu cầu customize.	Cao

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
CUS-08	Parent xem danh sách báo giá đã nhận và chấp nhận một báo giá.	Cao
CUS-09	Sau khi chấp nhận, yêu cầu chuyển sang chờ thanh toán; Parent thanh toán đúng giá đã chốt trong thời hạn quy định (mục 10, #20).	Cao
CUS-10	Teacher tạo khóa học bằng công cụ ở mục 4.1. Khóa này là riêng tư, chỉ Parent đặt làm nhìn thấy, không bán cho người khác.	Cao
CUS-11	Teacher bấm "Bàn giao"; Parent nhận thông báo và gán khóa học cho một tài khoản con, theo quy tắc một con, vĩnh viễn như khóa thường.	Cao
CUS-12	Parent xác nhận hoàn thành. Nếu sau X ngày không xác nhận, không yêu cầu sửa và không khiếu nại, hệ thống tự xác nhận (mục 10, #4).	Cao
CUS-13	Parent gửi khiếu nại trong thời hạn X ngày; Staff tiếp nhận và xử lý (mục 10, #4).	TB
CUS-14	Yêu cầu có thời hạn bàn giao do hai bên chốt cùng báo giá (mục 10, #4).	TB
CUS-15	Bài đăng không có bình luận công khai; chỉ hiện số giáo viên đã liên hệ.	Cao
CUS-16	Bài đăng chỉ hiện tên rút gọn của Parent và độ tuổi của bé, không hiện tên con.	Cao
CUS-17	Bài tự gỡ khỏi bảng khi Parent thanh toán, hủy hoặc đóng yêu cầu.	Cao
CUS-18	Nếu Parent không thanh toán trong thời hạn sau khi chấp nhận báo giá, báo giá bị hủy chấp nhận và yêu cầu mở lại trên bảng.	Cao
CUS-19	Sau khi bàn giao, Parent gửi yêu cầu sửa kèm mô tả; Teacher sửa và bàn giao lại. Số lần sửa tối đa: mục 10, #4.	TB
CUS-20	Nếu Teacher không bàn giao đúng thời hạn, Parent được khiếu nại để Staff xử lý hoàn tiền.	TB
CUS-21	Khóa học customize phải được Staff duyệt nội dung trước khi bàn giao (mục 10, #18).	Cao

5.3 Tin nhắn

Hệ thống dùng một module tin nhắn chung cho cả thương lượng customize và hỏi bài; mỗi cuộc trao đổi mang một ngữ cảnh, và cuộc trao đổi hỏi bài luôn gắn với một bài học cụ thể.

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
MSG-01	Mỗi cuộc trao đổi có một ngữ cảnh gồm loại và mã đối tượng. Hai loại hiện có: "Yêu cầu customize" và "Bài học". Cuộc trao đổi loại "Bài học" phải chỉ rõ bài học đang hỏi.	Cao
MSG-02	Cuộc trao đổi luôn gồm một Parent và một Teacher. Mỗi bộ (Parent, Teacher, ngữ cảnh) chỉ có một cuộc trao đổi; với hỏi bài, mỗi bài học có một cuộc trao đổi riêng.	Cao
MSG-03	Với ngữ cảnh yêu cầu customize, Teacher đã được duyệt mở cuộc trao đổi khi yêu cầu đang mở. Với ngữ cảnh bài học, Parent mở cuộc trao đổi khi có con đang được gán khóa học chứa bài đó.	Cao
MSG-04	Báo giá là một loại tin nhắn đặc biệt, chỉ gửi được trong ngữ cảnh yêu cầu customize.	Cao
MSG-05	Parent và Teacher có một hộp thư duy nhất, lọc được theo loại ngữ cảnh, có đánh dấu chưa đọc và thông báo khi có tin mới.	Cao
MSG-06	Child không truy cập tin nhắn. Staff chỉ đọc cuộc trao đổi khi xử lý khiếu nại liên quan.	Cao

6. Yêu cầu chức năng: Học tập, bài tập, video

Trẻ chỉ xem được video của khóa đã được gán; bài vẽ được giáo viên chấm đạt hoặc chưa đạt và trẻ được nộp lại khi chưa đạt.

6.1 Xem video và tiến độ

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
LRN-01	Child xem danh sách khóa học đã được gán và các bài học trong khóa.	Cao

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
LRN-02	Khi Child mở bài học, app gửi token định danh; Backend kiểm tra quyền học của tài khoản con với khóa đó. Với bài xem thử, Backend chỉ yêu cầu tài khoản Parent đã đăng nhập.	Cao
LRN-03	Nếu hợp lệ, Backend cấp Signed URL hoặc Signed Cookie có thời hạn (ví dụ 6 giờ) để phát video HLS.	Cao
LRN-04	Trình phát tự chọn chất lượng theo mạng: 1080p, 720p, 480p, 360p.	Cao
LRN-05	Hệ thống ghi nhận bài học đã hoàn thành khi Child xem đến hết video. Khi có LRN-07 thì dùng điều kiện của LRN-07.	Cao
LRN-06	Heartbeat: app báo thời gian đang xem mỗi 10 giây và khi tạm dừng, tua, ẩn app.	Thấp
LRN-07	Chống tua: Backend lưu các khoảng thời gian đã xem; bài hoàn thành khi tổng thời gian xem thực tế đạt từ 90% thời lượng video. Phụ thuộc LRN-06.	Thấp
LRN-08	Hệ thống áp dụng giới hạn thời gian học mỗi ngày do Parent đặt (ACC-08). Phụ thuộc LRN-06.	Thấp
LRN-09	Bài xem thử do Parent xem không tính vào tiến độ của bất kỳ tài khoản con nào.	TB
LRN-10	Khóa học được tính là "học xong" khi mọi bài học đã hoàn thành (mục 10, #14).	Cao

6.2 Bài tập, chấm bài, hỏi bài

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
ASG-01	Child chụp hoặc chọn ảnh bài vẽ để nộp cho bài học có bài tập.	Cao
ASG-02	App xin Presigned URL từ Backend, tải ảnh thẳng lên Cloud Storage, rồi báo Backend đổi trạng thái thành "Đã nộp".	Cao
ASG-03	Teacher nhận thông báo có bài nộp mới, xem danh sách bài chờ chấm và xem ảnh độ phân giải cao.	Cao

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
ASG-04	Teacher chấm Đạt hoặc Chưa đạt, có thể gắn huy hiệu (Badge) và viết nhận xét.	Cao
ASG-05	Khi bài Chưa đạt, Child được nộp lại. Hệ thống giữ lịch sử các lần nộp.	Cao
ASG-06	Sau khi chấm, hệ thống gửi Push Notification hoặc Email cho Parent.	Cao
ASG-07	Child và Parent xem kết quả, huy hiệu và nhận xét.	Cao
ASG-08	Parent hỏi bài Teacher qua module Tin nhắn (mục 5.3), ngữ cảnh là bài học đang hỏi. Child không nhắn tin trực tiếp với Teacher.	TB
ASG-09	Teacher chỉ thấy thông tin của Child (tên thật, năm sinh, ảnh đại diện) khi Parent bật ACC-10; nếu tắt, Teacher chỉ thấy tên hiển thị và bài nộp.	Cao

6.3 Xử lý video

Đây là luồng kỹ thuật quan trọng nhất; video chỉ xem được khi bài học ở trạng thái READY.

1. Teacher tạo bài học và xin quyền upload; Backend cấp Presigned URL.
2. File MP4 gốc được tải thẳng từ thiết bị của Teacher lên Cloud Storage.
3. Storage báo sự kiện cho Backend; Backend đẩy lệnh vào RabbitMQ.
4. Video Worker (FFmpeg) cắt video thành các đoạn HLS ở 4 chất lượng và tạo ảnh thumbnail.
5. File HLS được lưu lên Storage phân phối qua CDN; bài học chuyển sang READY.

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
VID-01	Hệ thống thực hiện đủ 5 bước trên cho mỗi video được upload.	Cao
VID-02	Teacher thấy trạng thái xử lý của từng video: đang tải lên, đang xử lý, sẵn sàng, lỗi.	Cao
VID-03	Khi xử lý lỗi, hệ thống tự thử lại; nếu vẫn lỗi thì đánh dấu FAILED và báo cho Teacher.	TB
VID-04	File gốc và file HLS không truy cập được nếu không có Signed URL hoặc Signed Cookie hợp lệ.	Cao

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
VID-05	Video được upload theo từng phần và tiếp tục được từ phần dang dở khi rớt mạng.	Cao

7. Yêu cầu chức năng: Dòng tiền, Staff, Admin

Mọi khoản thanh toán đều vào tài khoản nền tảng và được giữ lại; khi tiền được giải phóng, Teacher gửi yêu cầu rút tiền, Admin duyệt và Staff chuyển khoản thủ công. Hoa hồng đã được trừ từ lúc thanh toán.

7.1 Điều kiện giải phóng tiền cho giáo viên

Khoản thanh toán của một đơn được giải phóng khi mọi dòng trong đơn đủ điều kiện dưới đây (mục 10, #26).

Loại	Tiền được giữ đến khi	Ghi chú
Khóa học thường	Học viên học xong khóa, hoặc Parent gửi đánh giá	Đề xuất thêm: hoặc hết N ngày kể từ ngày mua. Xem mục 10, #2.
Dụng cụ vẽ	Parent xác nhận đã nhận hàng, hoặc hết M ngày sau khi Teacher báo đã giao	M: mục 10, #20
Khóa học customize	Parent xác nhận hoàn thành, hoặc hết X ngày không khiếu nại	X: mục 10, #4

7.2 Phương án hoa hồng

Đề xuất dùng phương án B, tỷ lệ do Admin cấu hình (mục 10, #1). Tỷ lệ lưu trong cấu hình hệ thống; số hoa hồng được tính một lần lúc thanh toán và lưu trên khoản thanh toán của đơn.

Phương án	Cách tính	Phù hợp khi
A. Một tỷ lệ % chung	Trừ cùng một % trên mọi đơn	Muốn đơn giản nhất
B. % theo loại sản phẩm	Khóa học, dụng cụ, khóa customize mỗi loại một tỷ lệ	Dụng cụ có giá vốn và phí ship nên cần tỷ lệ thấp hơn khóa học
C. % theo bậc doanh thu	Giáo viên bán càng nhiều, tỷ lệ càng thấp	Muốn giữ chân giáo viên bán tốt

Phương án	Cách tính	Phù hợp khi
D. Phí thuê bao	Giáo viên trả phí cố định hàng tháng, hoa hồng thấp hoặc bằng 0	Đã có nhiều giáo viên bán đều

7.3 Ví, rút tiền, hoàn tiền

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FIN-01	Hệ thống ghi nhận mỗi khoản thanh toán theo đơn hàng và theo giáo viên của đơn, kèm số hoa hồng và số thực nhận.	Cao
FIN-02	Khi đủ điều kiện ở mục 7.1, khoản thanh toán chuyển sang "Đã giải phóng" và số thực nhận được cộng vào số dư có thể rút của Teacher.	Cao
FIN-03	Teacher xem số dư: đang giữ, có thể rút, đang chờ rút, đã rút, và lịch sử từng khoản.	Cao
FIN-04	Teacher gửi yêu cầu rút tiền với số tiền không vượt số dư có thể rút; số tiền này bị tạm khóa cho đến khi yêu cầu được xử lý xong (mục 10, #19).	Cao
FIN-05	Admin duyệt hoặc từ chối từng yêu cầu rút tiền, kèm lý do khi từ chối; yêu cầu bị từ chối trả số tiền về số dư có thể rút.	Cao
FIN-06	Staff chuyển khoản thủ công cho yêu cầu đã duyệt vào tài khoản ngân hàng của Teacher, rồi đánh dấu "Đã chi" kèm mã giao dịch và ảnh chứng từ.	Cao
FIN-07	Hoàn tiền gắn với khoản thanh toán của đơn hàng và thực hiện theo từng dòng chi tiết, không bắt buộc hoàn cả đơn; tổng số hoàn không vượt số tiền đã thanh toán. Điều kiện hoàn tiền: mục 10, #3.	Cao
FIN-08	Parent cung cấp tài khoản nhận tiền; Staff chuyển khoản hoàn tiền thủ công và ghi nhận kèm mã giao dịch.	Cao
FIN-09	Khi hoàn tiền một khóa học, hệ thống thu hồi quyền học tương ứng.	Cao
FIN-10	Phần đã hoàn tiền và khoản đang có khiếu nại không được cộng vào số dư có thể rút.	Cao

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
FIN-11	Teacher nhận thông báo khi yêu cầu rút tiền được duyệt, bị từ chối hoặc đã chi; Parent nhận thông báo khi hoàn tiền được thực hiện.	TB
FIN-12	Phí ship được ghi ở đơn hàng; phí ship và phí cổng thanh toán được tách riêng khỏi giá sản phẩm khi tính hoa hồng (mục 10, #8 và #9).	Cao

7.4 Staff

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
STF-01	Duyệt hoặc từ chối hồ sơ giáo viên, kèm lý do.	Cao
STF-02	Duyệt hoặc từ chối khóa học (kể cả khóa customize và bản sửa), dụng cụ, bài đăng yêu cầu, kèm lý do. Staff xem được toàn bộ video của khóa khi duyệt.	Cao
STF-03	Ẩn hoặc gỡ nội dung vi phạm đã công khai.	TB
STF-04	Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Parent.	TB
STF-05	Chuyển khoản cho yêu cầu rút tiền đã duyệt và thực hiện hoàn tiền (FIN-06, FIN-08).	Cao
STF-06	Xem và xử lý danh sách giao dịch lệch từ đối soát hằng ngày (PAY-11).	TB
STF-07	Mỗi quyết định duyệt hoặc từ chối ở STF-01 và STF-02 được lưu lại: người quyết định, loại và mã đối tượng, quyết định, lý do, thời điểm.	Cao

7.5 Admin

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
ADM-01	Quản lý tài khoản Staff (ACC-13).	Cao
ADM-02	Cấu hình hoa hồng và các mốc thời gian (N, M, X, hạn thanh toán).	Cao
ADM-03	Duyệt yêu cầu rút tiền (FIN-05).	Cao

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
ADM-04	Xem thống kê: doanh thu, tiền đang giữ, tiền có thể rút, tiền chờ rút, tiền đã chi, tiền đã hoàn, hoa hồng thu được.	Cao
ADM-05	Xem thống kê vận hành: số đơn hàng, số người dùng theo vai trò, khóa học và giáo viên bán chạy.	TB
ADM-06	Xem nhật ký các thao tác liên quan đến tiền: ai làm, lúc nào, số tiền.	TB

8. Trạng thái và quy tắc nghiệp vụ

Tên trạng thái dưới đây là đề xuất để thống nhất giữa Backend và app.

8.1 Trạng thái

Đối tượng	Chuỗi trạng thái chính	Nhánh khác
Hồ sơ giáo viên	PENDING → APPROVED	REJECTED, SUSPENDED
Khóa học, dụng cụ	DRAFT → PENDING_REVIEW → PUBLISHED	REJECTED, HIDDEN
Video bài học	UPLOADING → PROCESSING → READY	FAILED
Đơn hàng	PENDING_PAYMENT → PAID	EXPIRED, CANCELLED
Dòng dụng cụ trong chi tiết đơn hàng	PENDING → CONFIRMED → SHIPPING → DELIVERED → COMPLETED	CANCELLED, REJECTED, DELIVERY_FAILED, REFUNDED
Quyền học	ACTIVE	REVOKED (khi hoàn tiền)
Yêu cầu customize	PENDING_REVIEW → OPEN → AWAITING_PAYMENT → FUNDED → DELIVERED → COMPLETED	REJECTED, CANCELLED, REVISION_REQUESTED, DISPUTED, REFUNDED
Báo giá	SENT → ACCEPTED	DECLINED, WITHDRAWN, SUPERSEDED (có báo giá mới), EXPIRED (quá hạn thanh toán)
Bài nộp	SUBMITTED → PASSED	NOT_PASSED (được nộp lại)

Đối tượng	Chuỗi trạng thái chính	Nhánh khác
Khoản thanh toán	PENDING → HELD → RELEASED	FAILED, REFUNDED
Yêu cầu rút tiền	PENDING → APPROVED → PAID	REJECTED

8.2 Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-01	Một lần mua khóa học gán cho đúng một tài khoản con và có hiệu lực vĩnh viễn.
BR-02	Tài khoản con không mua hàng, không nhắn tin, không thấy thông tin thanh toán.
BR-03	Chỉ nội dung đã được Staff duyệt mới công khai hoặc được bàn giao.
BR-04	Mỗi đơn hàng thuộc đúng một giáo viên; giỏ hàng nhiều giáo viên được tách thành mỗi giáo viên một đơn, mỗi đơn có khoản thanh toán riêng.
BR-05	Báo giá customize là riêng tư giữa Parent và từng Teacher; bài đăng không có bình luận công khai.
BR-06	Khóa học customize chỉ thuộc về Parent đặt làm và không được bán lại.
BR-07	Tiền chỉ được chi cho Teacher khi khoản thanh toán đã được giải phóng theo mục 7.1, Teacher đã gửi yêu cầu rút tiền và Admin đã duyệt yêu cầu đó.
BR-08	Teacher chỉ thấy thông tin của Child khi Parent cho phép.
BR-09	Kết quả bài tập chỉ có hai mức, Đạt hoặc Chưa đạt, do Teacher quyết định.
BR-10	Bài xem thử không tính vào tiến độ và không cho nộp bài tập.
BR-11	Tồn kho được giữ chỗ khi tạo đơn và trả lại khi đơn hết hạn, hoặc khi dòng dụng cụ bị hủy hoặc bị từ chối.

Mã	Quy tắc
BR-12	Hoàn tiền theo từng dòng chi tiết đơn hàng, gắn với khoản thanh toán của đơn; hoàn tiền khóa học thì thu hồi quyền học.
BR-13	Học viên đã được gán khóa vẫn học được khi khóa bị ẩn, bị gỡ hoặc giáo viên bị khóa tài khoản.
BR-14	Một yêu cầu customize chỉ có một báo giá được chấp nhận tại một thời điểm.
BR-15	Tổng các yêu cầu rút tiền đang chờ và đã chi của một Teacher không vượt tổng số thực nhận đã được giải phóng.

9. Yêu cầu phi chức năng

Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ dữ liệu trẻ em và an toàn giao dịch; các con số dưới đây là đề xuất, chưa được xác nhận (mục 10, #13).

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-01	Dữ liệu trẻ em	Chỉ thu thập thông tin tối thiểu của Child: username, tên hiển thị, và tên thật, năm sinh, ảnh đại diện nếu Parent nhập.
NFR-02	Dữ liệu trẻ em	Teacher chỉ xem được thông tin của Child khi Parent bật tùy chọn cho phép (ACC-10).
NFR-03	Dữ liệu trẻ em	Ảnh bài nộp chỉ Child, Parent của Child và Teacher của khóa học xem được; Staff chỉ xem khi xử lý khiếu nại.
NFR-04	Bảo mật	Mật khẩu được băm; mọi kết nối dùng HTTPS; API kiểm tra quyền theo vai trò ở phía Backend.
NFR-05	Bảo mật	Webhook thanh toán phải được xác thực chữ ký; yêu cầu sai chữ ký bị từ chối và ghi log.
NFR-06	Bảo mật	Signed URL, Signed Cookie và Presigned URL đều có thời hạn; Presigned URL giới hạn loại file và dung lượng.
NFR-07	Tin cậy	Xử lý webhook và xử lý video chịu được việc gọi lặp và tự thử lại khi lỗi.

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-08	Tin cậy	Mọi thao tác thay đổi trạng thái tiền đều được ghi nhật ký, không sửa hoặc xóa được.
NFR-09	Hiệu năng	95% yêu cầu API phản hồi dưới 2 giây; video bắt đầu phát trong 3 giây trên mạng 4G.
NFR-10	Hiệu năng	Xử lý video chạy nền, không làm chậm các chức năng khác.
NFR-11	Khả dụng	Giao diện Child đơn giản, ít chữ, nút lớn; ngôn ngữ tiếng Việt.
NFR-12	Tương thích	App chạy trên Android 8 và iOS 13 trở lên, điện thoại và tablet.
NFR-13	Quy mô	Backend không lưu trạng thái phiên, tăng được số máy chủ; Video Worker tăng theo độ dài hàng đợi.
NFR-14	Sẵn sàng	Hệ thống hoạt động tối thiểu 99,5% thời gian mỗi tháng, không tính bảo trì có báo trước.
NFR-15	Sao lưu	Database sao lưu hằng ngày, giữ 30 ngày; mất tối đa 24 giờ dữ liệu, khôi phục trong 4 giờ.
NFR-16	Giám sát	Log tập trung; cảnh báo khi webhook lỗi, hàng đợi video ùn, tỷ lệ lỗi API tăng.
NFR-17	Bảo mật	Khóa đăng nhập 15 phút sau 5 lần sai liên tiếp; giới hạn tần suất gọi API theo tài khoản và IP.
NFR-18	Bảo mật	Một tài khoản con chỉ phát video trên 1 thiết bị tại một thời điểm.
NFR-19	Bảo mật	Hồ sơ giáo viên (chứng chỉ, tài khoản ngân hàng) chỉ Staff và Admin xem được.
NFR-20	Dữ liệu trẻ em	Sự đồng ý của Parent khi tạo tài khoản con (ACC-15) được lưu và truy xuất được khi cần.
NFR-21	Dữ liệu	Khi xóa tài khoản con, dữ liệu cá nhân và ảnh bài nộp bị xóa trong 30 ngày; dữ liệu giao dịch được giữ lại.
NFR-22	Upload	Video tối đa 2 GB, ảnh tối đa 10 MB; video upload theo từng phần (VID-05).
NFR-23	Mạng yếu	App báo rõ khi mất kết nối và tự thử lại việc nộp bài, không làm mất ảnh đã chọn.

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-24	Bảo trì	API có phiên bản; module tiền (đơn hàng, ví) có kiểm thử tự động cho mọi bước chuyển trạng thái.
NFR-25	Rủi ro chấp nhận	Video HLS không dùng DRM; người có kỹ thuật vẫn tải được video trong thời hạn Signed URL.

10. Giả định và vấn đề cần chốt

Còn 27 điểm chưa được xác nhận; cột "Tạm dùng" là phương án tài liệu này đang giả định cho đến khi có quyết định. Các điểm #22 đến #24 cần người có chuyên môn pháp lý xem. Điểm #19 được viết lại và các điểm #25 đến #27 là mới so với bản thảo lần 2.

#	Vấn đề	Tạm dùng	Liên quan
1	Mô hình và tỷ lệ hoa hồng	Phương án B, Admin cấu hình tỷ lệ	7.2
2	Điều kiện giải phóng tiền khóa học thường. Quyền học là vĩnh viễn nên nếu trẻ không học xong và Parent không đánh giá, tiền bị giữ vô thời hạn.	Thêm mốc N ngày kể từ ngày mua	7.1
3	Điều kiện hoàn tiền, hủy đơn, đổi trả cho khóa học và dụng cụ	Chưa có; Staff xử lý từng trường hợp	FIN-07, FUL-08
4	Khóa customize: số ngày X, thời hạn bàn giao, số lần yêu cầu sửa, các kết quả xử lý khiếu nại	Để trống	CUS-12 đến CUS-14, CUS-19
5	Cấu trúc khóa học: có chương hay chỉ danh sách bài; bài có phải học theo thứ tự không	Danh sách bài, không khóa thứ tự	CRS-02
6	Độ tuổi học viên mục tiêu	Chưa xác định	NFR-11
7	Teacher dùng app mobile hay cần thêm web. Workflow gốc ghi upload video từ trình duyệt, trong khi dự án tập trung mobile.	Teacher dùng app mobile, upload video từ app	2.1, CRS-03

#	Vấn đề	Tạm dùng	Liên quan
8	Phí ship: cách tính, thuộc về ai, có tính hoa hồng không; có COD không	Teacher đặt phí cố định cho mỗi đơn hàng có dụng cụ; phí ship ghi ở đơn hàng, chuyển đủ cho Teacher, không tính hoa hồng; không COD	SHOP-06, SHOP-07, FIN-12
9	Phí cổng thanh toán do ai chịu	Nền tảng chịu, trừ vào hoa hồng	FIN-12
10	Xóa tài khoản con đã có khóa học: khóa học và dữ liệu bài nộp xử lý thế nào	Mất quyền học; dữ liệu xóa theo NFR-21	ACC-09
11	Cách đăng ký của Parent	Email hoặc số điện thoại, kèm mật khẩu	ACC-01
12	Hồ sơ giáo viên bắt buộc gồm những gì	Thông tin cá nhân, chứng chỉ, tài khoản ngân hàng	ACC-11
13	Các con số phi chức năng	Số đề xuất ở NFR-09, NFR-12, NFR-14, NFR-15, NFR-17, NFR-22	Mục 9
14	Định nghĩa "học xong khóa": có bắt buộc mọi bài tập Đạt không. Nếu có, giáo viên tự chấm Đạt sẽ tự mở khóa tiền của mình.	Chỉ cần xem hết mọi bài học	LRN-10, 7.1
15	Có bán gói "khóa học kèm học cụ" với giá riêng không	Không có giá gói; học cụ gợi ý bán theo giá lẻ	CRS-08
16	Số bài xem thử do Teacher hay hệ thống quy định	Teacher chọn, tối thiểu 1 bài	CRS-09
17	Parent khác có được xem Bảng yêu cầu không	Chỉ Teacher xem; Parent chỉ thấy bài của mình	CUS-04
18	Khóa học customize có cần Staff duyệt trước khi bàn giao không	Có duyệt	CUS-21
19	Quy tắc rút tiền: mức rút tối thiểu, số yêu cầu đang chờ cùng lúc, hạn xử lý một yêu cầu	Không đặt mức tối thiểu; mỗi Teacher có tối đa một yêu cầu đang chờ; chưa đặt hạn xử lý	FIN-04 đến FIN-06

#	Vấn đề	Tạm dùng	Liên quan
20	Các mốc thời gian: hạn thanh toán đơn hàng, hạn thanh toán sau khi chấp nhận báo giá, M ngày tự xác nhận nhận hàng	15 phút; 24 giờ; 7 ngày	PAY-08, CUS-09, FUL-05
21	Công nghệ cho web quản trị	Chưa chọn	2.2
22	Pháp lý: nền tảng giữ tiền của người mua rồi chi cho người bán có thể bị xem là trung gian thanh toán	Cần tư vấn	Mục 7
23	Pháp lý: nghĩa vụ khấu trừ, nộp thuế thay cho giáo viên là cá nhân	Cần tư vấn	Mục 7
24	Pháp lý: quy định về sự đồng ý của cha mẹ khi xử lý dữ liệu trẻ em	Ghi nhận đồng ý theo ACC-15; cần tư vấn thêm	ACC-15, NFR-20
25	Giỏ hàng nhiều giáo viên: Parent trả một lần cho cả giỏ hay trả riêng từng đơn	Mỗi đơn hàng một khoản thanh toán riêng	SHOP-05, BR-04
26	Đơn có cả khóa học và dụng cụ: giải phóng tiền theo cả đơn hay theo từng dòng	Giải phóng cả khoản thanh toán khi mọi dòng trong đơn đủ điều kiện	7.1, FIN-02
27	Thanh toán khóa customize: khoản thanh toán gắn với đơn hàng, nhưng khóa học chưa tồn tại lúc Parent trả tiền	Tạo đơn hàng cho yêu cầu customize khi Parent chấp nhận báo giá; khóa học gắn vào đơn khi bàn giao	CUS-09, PAY-05